

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 9

CodeIgniter 3 + HMVC + REST API + CRUD AJAX



Oleh:

Nama: Zulka Ridho Mahmudi

NIM: 707012500018

Kelas: D4 SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

Tujuan Pratikum

1. Memahami konsep MVC dan HMVC pada CodeIgniter 3.
2. Membuat struktur aplikasi berbasis modul.
3. Membuat REST API dengan response JSON.
4. Menggunakan JWT atau Bearer Token untuk autentikasi API.
5. Menguji endpoint API menggunakan Postman.
6. Membuat CRUD data post melalui REST API.
7. Membuat CRUD AJAX tanpa refresh halaman.

Alat dan Bahan

1. XAMPP untuk menjalankan Apache dan MySQL.
2. CodeIgniter 3 sebagai framework PHP.
3. PHP 8.0.28 dari XAMPP.
4. MySQL atau MariaDB sebagai database.
5. Postman untuk pengujian REST API.
6. Browser Google Chrome.
7. Visual Studio Code sebagai editor.
8. Library HMVC MX_Controller.
9. Library JWT sederhana untuk token API.

Langkah-Langkah Praktikum

Project ditempatkan di dalam folder XAMPP pada direktori /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/Pekan09 dengan alamat akses <http://localhost/Pekan09/index.php>. Nama folder sebelumnya adalah “Pekan 09” lalu diubah menjadi “Pekan09” untuk menghindari masalah pada URL akibat penggunaan spasi. Konfigurasi base_url diatur pada file application/config/config.php dengan nilai <http://localhost/Pekan09/>.

Database yang digunakan bernama navibiz_db. Konfigurasi database berada pada file application/config/database.php dengan pengaturan utama yaitu hostname localhost, username root, password kosong, database navibiz_db, dan driver mysqli. Tabel yang digunakan meliputi users, posts, dan transaksi, di mana tabel posts dipakai untuk pengujian REST API.

Struktur HMVC dibuat di dalam folder application/modules. Modul yang dikembangkan antara lain Auth, Posts, Crudjs, Api, dan Dashboard. Setiap modul memiliki struktur MVC sendiri, seperti folder controllers dan models. Controller pada HMVC menggunakan MX_Controller dengan pemanggilan require_once APPPATH . 'core/MX_Controller.php';.

Modul Auth dibuat untuk menangani fitur login, register, dan logout pada aplikasi web. File controller berada di application/modules/Auth/controllers/Auth.php, sedangkan file view terdapat pada application/modules/Auth/views/login.php dan register.php. Halaman login dapat diakses melalui <http://localhost/Pekan09/index.php/auth/login>.

REST API untuk Auth dibuat pada application/modules/Api/controllers/Auth.php. Endpoint yang digunakan meliputi register, login, me, dan logout. Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan metode POST. Saat login berhasil, sistem mengembalikan token yang digunakan sebagai Bearer Token pada tab Authorization di Postman.

REST API untuk Post dibuat pada controller Post.php dan model Post_model.php di dalam modul Api. Endpoint yang tersedia meliputi GET (semua data dan berdasarkan ID), POST (create), PUT (update), dan DELETE (hapus). Semua endpoint Post wajib menggunakan Bearer Token. Data yang dikirim saat create dan update mencakup title, author, article, dan image.

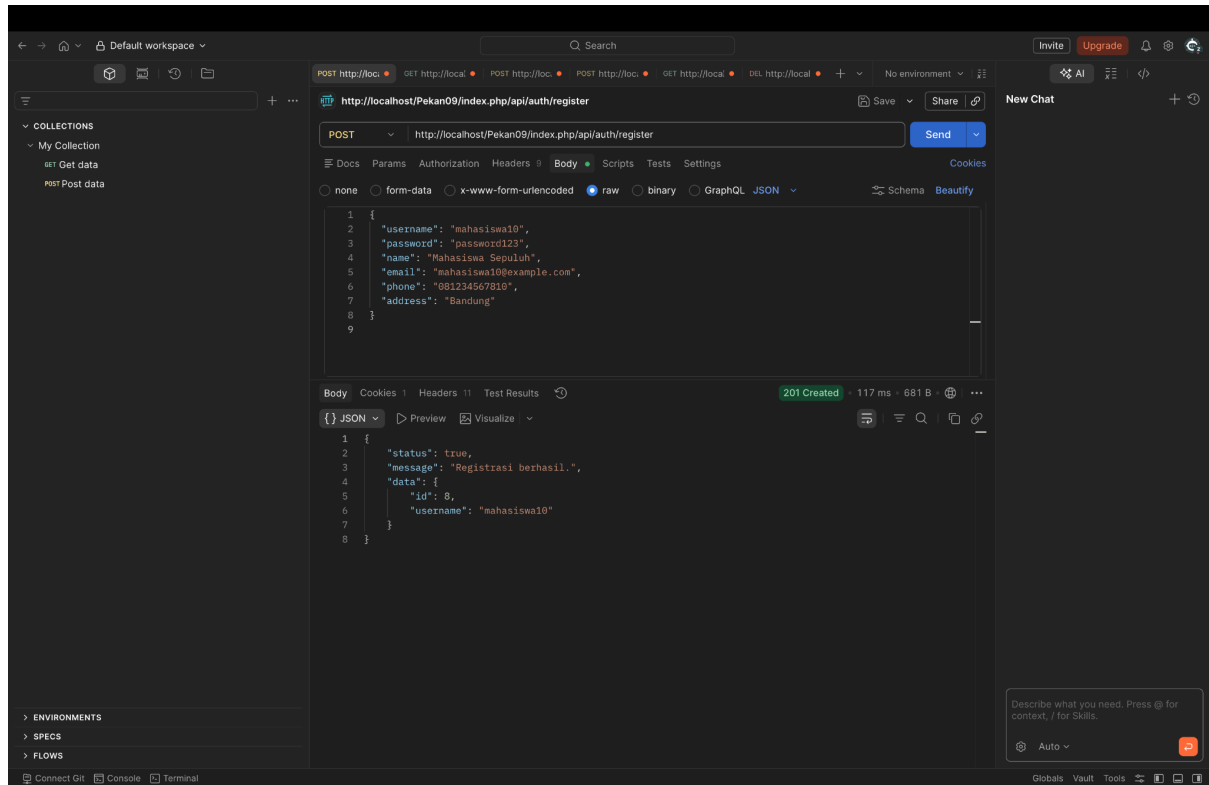
Fitur CRUD AJAX dibuat pada modul Crudjs menggunakan controller, model, dan view yang sesuai. Halaman dapat diakses melalui <http://localhost/Pekan09/index.php/crudjs>. Operasi CRUD dilakukan tanpa reload halaman dengan bantuan JavaScript fetch(). Endpoint yang digunakan meliputi list, store, show, update, dan delete.

Routing aplikasi diatur pada file application/config/routes.php. Route dibuat untuk API Auth, API Post, serta CRUD AJAX agar endpoint dapat diakses dengan URL yang lebih terstruktur dan mudah digunakan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman login berhasil diakses dan digunakan. Pengujian API register menghasilkan respon sukses ketika data valid, dan menampilkan pesan error jika username sudah digunakan. API login mengembalikan token ketika berhasil. Pengujian GET all posts menunjukkan data berhasil ditampilkan dalam format

JSON. Sementara itu, pengujian create, update, dan delete post berjalan dengan baik selama menggunakan Bearer Token yang valid.

Hasil dan Dokumentasi Program



Default workspace

Search

Invite Upgrade

http://localhost/Pekan09/index.php/api/auth/login

POST

Body

```
1 {
2   "username": "mahasiswa10",
3   "password": "password123"
4 }
5
```

200 OK · 104 ms · 674 B

JSON

```
1 {
2   "status": true,
3   "message": "Login berhasil.",
4   "token": "eyJ3dW10jgsInVzZ3JvYV11IjoibWFOeYXNoc3dhMTA1LCJpYXQ1OjE3Nzc3MzAyYjcsImV4cCI6MTc3Nzg5YjY2NSB.
5     19g11RAPPZ-1o8tW89VBF7f8M0cm8-UQfYBAKvsd284",
6   "token_type": "Bearer"
7 }
```

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto

Connect Git Console Terminal

Globals Vault Tools

Default workspace

Search

Invite Upgrade

http://localhost/Pekan09/index.php/api/post

GET

Authorization

Auth Type: Bearer Token

Token:

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

200 OK · 39 ms · 818 B

JSON

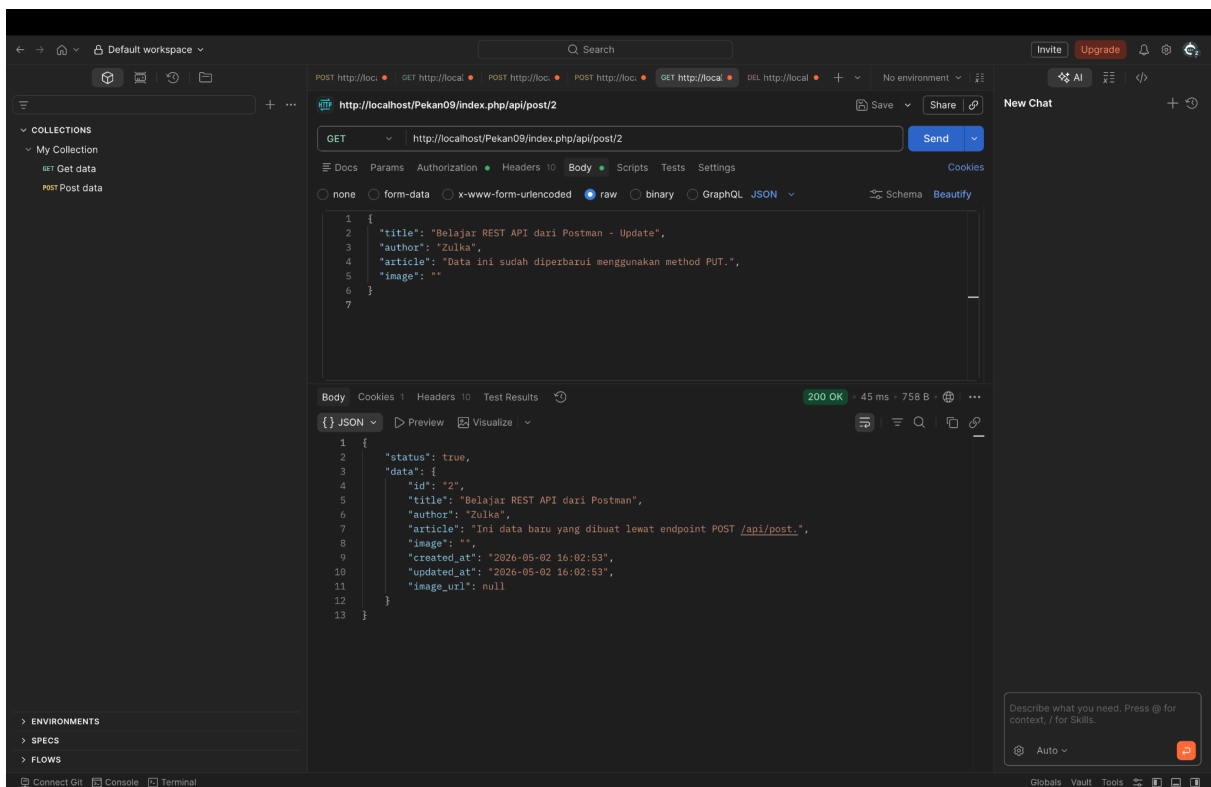
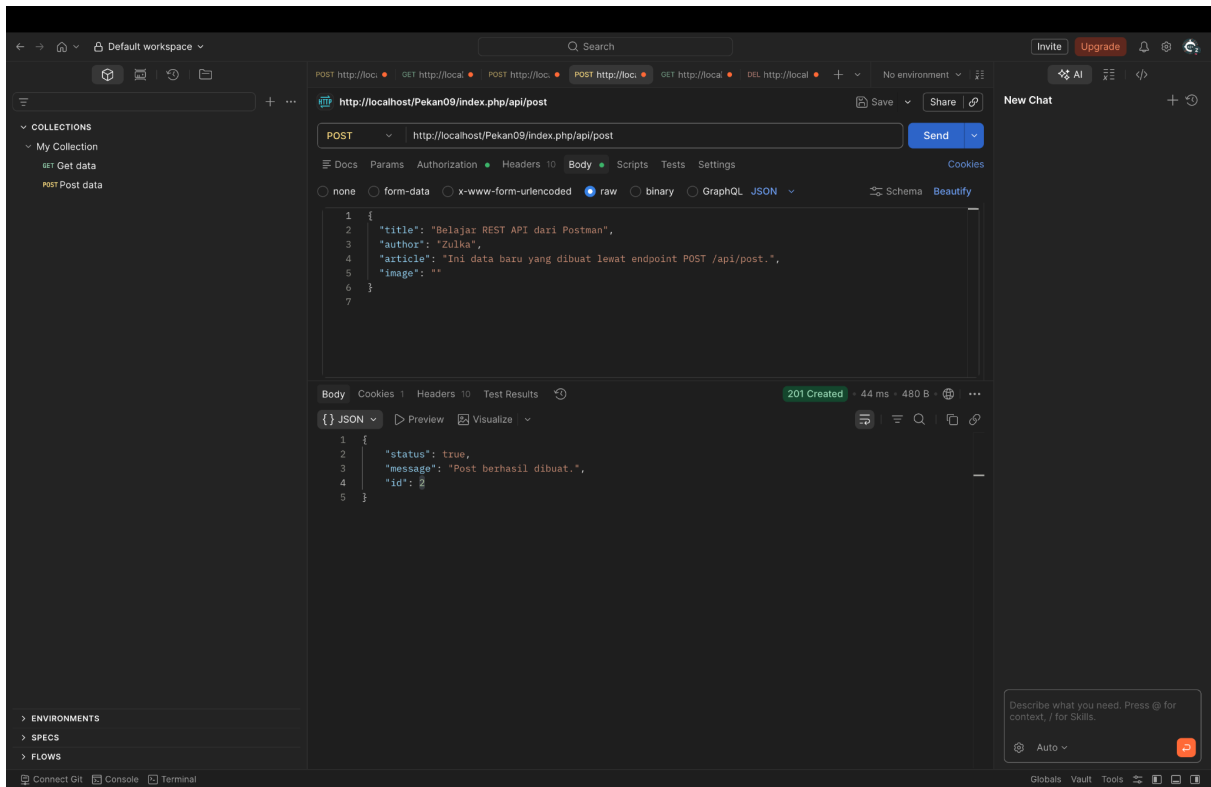
```
1 {
2   "status": true,
3   "data": [
4     {
5       "id": "1",
6       "title": "Laporan Transaksi NaviBiz",
7       "author": "Admin",
8       "article": "Contoh artikel untuk pengujian CRUD posts dan REST API pada Modul 9.",
9       "image": null,
10      "created_at": "2026-05-02 19:30:00",
11      "updated_at": "2026-05-02 19:30:00",
12      "image_url": null
13    }
14  ]
15 }
```

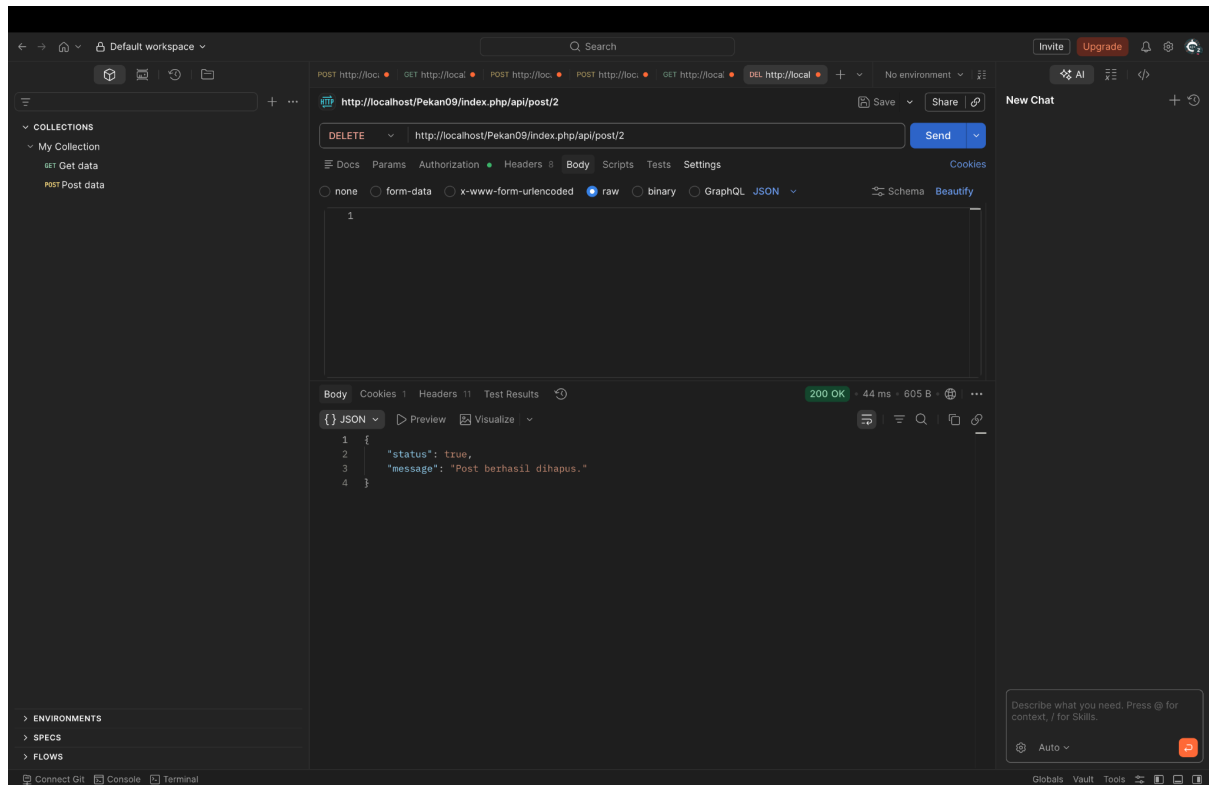
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto

Connect Git Console Terminal

Globals Vault Tools





Analisis dan Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa HMVC membantu membuat project lebih rapi. Setiap fitur diletakkan dalam folder modul sendiri. Contohnya, fitur API diletakkan pada `application/modules/Api`, sedangkan CRUD AJAX diletakkan pada `application/modules/Crudjs`.

REST API mengembalikan data dalam format JSON. Format ini mudah dibaca oleh aplikasi lain, seperti aplikasi mobile atau frontend JavaScript. Pada praktikum ini, Postman digunakan untuk menguji endpoint register, login, dan CRUD post.

Token digunakan untuk membatasi akses ke endpoint post. Setelah login berhasil, user mendapat token. Token tersebut harus dikirim melalui Authorization dengan tipe Bearer Token. Jika token tidak dikirim, endpoint post akan menolak request.

CRUD AJAX membuat halaman lebih praktis karena proses tambah, edit, dan hapus data tidak membutuhkan refresh halaman. JavaScript mengirim request ke server, lalu response JSON digunakan untuk memperbarui tampilan tabel.

Beberapa kendala yang muncul saat pengujian:

URL dengan spasi pada folder Pekan 09 menyebabkan akses kurang praktis. Solusinya folder diubah menjadi Pekan09.

Session CodeIgniter gagal dibuat karena folder session tidak bisa ditulis. Solusinya `sess_save_path` diarahkan ke `/tmp`.

Endpoint post sempat error karena tabel posts belum ada. Solusinya tabel posts dibuat didatabase navibiz_db.

Register mengembalikan 409 Conflict jika username sudah terdaftar. Solusinya memakaiusername dan email baru.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, CodeIgniter 3 dapat digunakan untuk membuat aplikasi modular dengan konsep HMVC. Struktur modul membuat kode lebih mudah dikelola karena setiap fitur memiliki controller, model, dan view sendiri.

REST API berhasil dibuat dan diuji menggunakan Postman. Endpoint register, login, detail akun, dan CRUD post dapat berjalan dengan format JSON. Bearer Token digunakan sebagai pengaman endpoint post.

CRUD AJAX juga berhasil dibuat sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan tanpa refresh halaman. Dengan kombinasi HMVC, REST API, token, dan AJAX, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dikembangkan.